

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 303

빌리는 것은 둘뿐이다

도메인마다 빌린 양을 잴다 --- 도서가 제 점수의 35%, 편당이 44%를 빌리고 나머지 여섯은 0 이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 301이 전이는 자료가 아니라 축을 통해 일어난다는 것을 보이고 “도메인마다 얼마를 빌리나”를 남겼다. 잴다 — 각 도메인의 “안 오른다” 축(자기 라벨과 주변 관계가 없는 축)을 그 도메인에서만 끄고 그 도메인의 유보 ρ 가 얼마나 내려가는지 본다. 빌리는 것은 둘뿐이다. 도서 -0.1381 (제 점수의 35%, $t=-2.87$) · 편당 -0.1069 (44%, $t=-1.97$). 나머지 여섯은 $-0.0004 \sim +0.0098$ 로 0 이거나 오히려 조금 오른다. 그리고 그 둘은 노트 300이 “새로운 축이 0개”로 지목한 바로 그 도메인이다. 그러니 전이는 보편적인 것이 아니라 대타다 — 제 신호가 있는 도메인은 안 빌리고, 없는 도메인은 점수의 3분의 1에서 절반을 빌린다. 크기로 보면 이 판의 파운데이션 효과는 유보 2,669행 중 243행(9%) 위에서만 일어난다. 그래서 노트 301의 “첫 직접 증거”는 여전히 옳지만 좁다 — 판 무게의 4분의 3을 지는 웹툰 · 애니 · 게임은 아무것도 안 빌린다. 덤으로 아이돌은 끄면 ρ 가 0.0751 에서 0.1632 로 두 배가 되는데($t=1.53$) 유보 25행이라 못 가른다.

1. 빌린 양을 정의한다

노트 301이 “안 오른다” 47자리를 통째로 끄면 판이 -0.0121 내려가고 그것이 국지적이라는 것을 보였다(도서만 끄면 도서만 무너지다). 그러면 도메인마다 따로 끄고 재면 빌린 양이 나온다.

빌린 양 = $\rho_d(\text{원래}) - \rho_d(\text{자기 “안 오른다” 축 끄})$

값은 0.5 로, 표시자는 0 으로 만든다 — “이 도메인은 그 축을 모른다”다. 판정 근거가 학습 구간이므로 유보를 안 보고 고를 수 있다(노트 239 · 242).

2. 둘뿐이다

도메인	유보	축	원래	막음	빌립	몫
도서	163	9	0.3988	0.2606	0.1381	35%
편당	80	9	0.2444	0.1375	0.1069	44%
애니	606	2	0.5012	0.4975	0.0037	1%
세계애니	300	4	0.5336	0.5340	-0.0004	0%
모바일	441	5	0.5435	0.5505	-0.0070	-1%
웹툰	711	4	0.4619	0.4706	-0.0087	-2%
게임	180	6	0.6214	0.6312	-0.0098	-2%
아이돌	25	4	0.0751	0.1632	-0.0881	-117%

t 는 도서 -2.87 · 편당 -1.97 · 나머지 전부 $|t| < 1.6$ 이다. 도메인 문턱($|t| > 2.77$)을 넘는 것은 도서 하나이지 만 크기로는 둘이 뚜렷하다.

빌리는 둘이 누구인가. 노트 300이 채택 검사 ③ 을 판 전체에 돌려 도서 · 편당 · 시장팝업 · 팝업에 “새로운 축이 0개”라고 적었다. 지금 빌리는 것이 그 도서와 편당이다(시장팝업 · 팝업은 축이 전부 “못 쟀다”라 이 실험에 안 들어온다).

제 신호가 있는 도메인	안 빌린다 (0% ~ -2%)
제 신호가 없는 도메인	35% ~ 44% 빌린다

전이는 보편적인 것이 아니라 대타다.

3. 그러면 이 판의 파운데이션 효과는 얼마나 큰가

빌리는 도메인의 유보 행	243
판 전체 채점 행	2,669
몫	9%
판 무게 상위 셋(웹툰·애니·모바일)	66%
그 셋이 빌리는 양	0

노트 301의 “파운데이션 주장의 첫 직접 증거”는 여전히 옳다 — 다만 좁다. 이 판에서 도메인 가로지르기가 실제로 일하는 자리는 유보의 9%이고, 무게를 지는 큰 도메인들은 자기 자료로만 돈다.

그리고 이것이 크로스 도메인 갈래를 다시 연다. 노트 291 · 293 · 294가 크로스 도메인 자료(같은 IP · 같은 별칭 · 같은 회사)를 찾다가 전부 문턱 아래로 끝났다. 그 셋은 전부 게임 · 모바일 · 만화 · 웹툰 같은 큰 도메인을 대상으로 했다. 빌립이 일어나는 자리는 거기가 아니었다 — 도서와 편당이다.

덤 --- 아이돌은 끄면 두 배가 된다. ρ 0.0751 $\rightarrow$ 0.1632. 다만 유보 25행에 짝SE 0.0576 이라 $t=1.53$, 못 가른다. 아이돌은 노트 274가 켜 검출 문턱이 판에서 제일 높은 도메인이다.

남은 것.

갈래	왜
도서 · 편당에 축을 더	빌릴 자리가 있다는 뜻
누구에게서 빌리나	도메인을 하나씩 빼서
아이돌 유보를 늘려라	두 배가 진짜인지
큰 도메인은 왜 안 빌리나	제 신호가 있어서인가

누가 누구에게서 빌리나

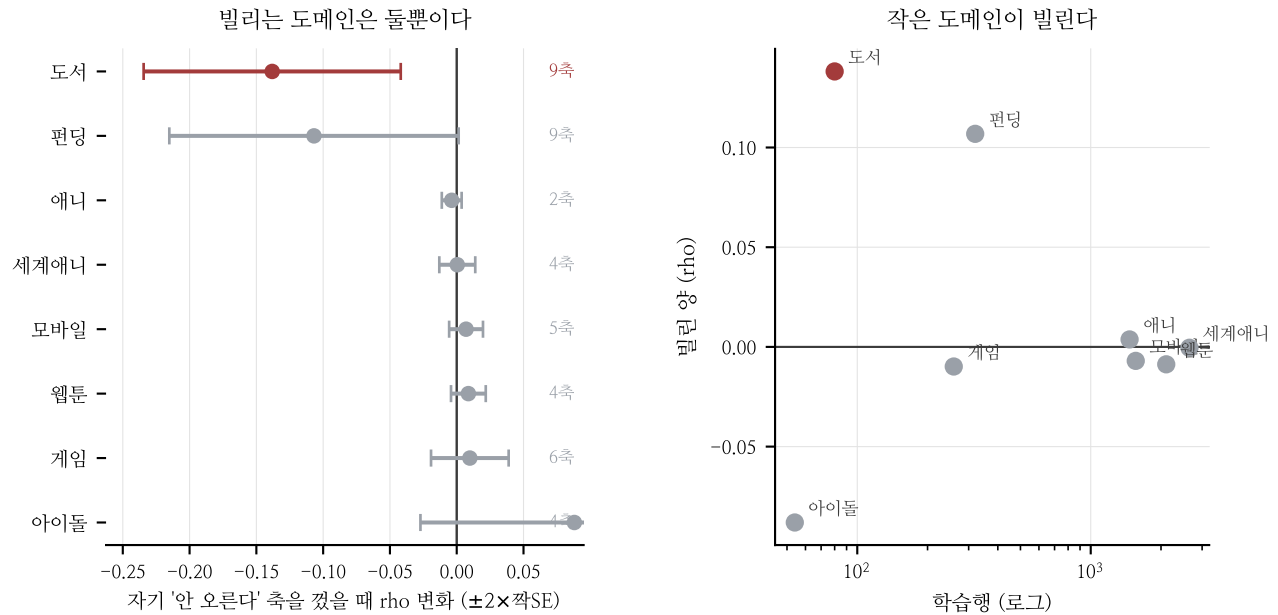


Figure 1: 왼쪽 — 자기 “안 오른다” 축을 꺾을 때 도메인 ρ 의 변화 ($\pm 2 \times$ 짝SE, 부트스트랩 400). 오른쪽 — 학습행 대 빌린 양.

규약. 전이가 있다고 말할 때 어디서 있는지 같이 적어라.
 노트 301이 판 수준에서 -0.0121 을 보고 “전이는 축을 통해 일어난다”로 끝냈는데, 도메인으로 갈라 보니 둘뿐 이고 그 둘이 판의 9%다. 합친 수는 어디서 왔는지를 안 말한다 — 오늘 노트 298에서 하네스 셋을 합쳤을 때와 같은 함정이고, 그때는 부호가 뒤집힌 셋이 섞여 있었다.